开题答辩演讲稿

基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究

许哲圣　　指导教师：王磊

对应展示的 5 页，按约 5 分钟准备。页码和时间提示不朗读，公式只解释含义。

第 1 页：封面（约 20 秒）

各位老师好，我是金融数学专业的许哲圣，指导教师是王磊老师。我的论文题目是《基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究》。下面主要汇报为什么研究这个问题、模型怎样构建，以及如何检验效果。

第 2 页：研究背景与研究问题（约 65 秒）

这个选题来自我在实习期间对多资产配置策略的整理。股票、债券和货币市场工具的波动差异比较大，即使每类资产投入相同资金，承担的风险也可能很不一样。

风险预算方法为分配风险提供了一个参考，但实际配置还需要考虑组合的总风险，以及降低风险时可能付出的收益代价。

例如，股票和债券各投一半资金，并不意味着二者各承担一半风险。如果股票波动更大，整个组合仍可能主要受股票影响。因此，研究首先从风险贡献出发，建立一个配置参考，再考虑怎样调整。

因此，我想研究的是：以风险预算组合为起点，允许权重适度调整，再加入方差和预测收益短缺惩罚，观察这种调整在计入交易成本后，能否形成合理的收益与风险取舍。

第 3 页：两阶段模型与核心公式（约 120 秒）

模型分为两个阶段。第一阶段先求出等风险预算组合，使各资产对组合风险的贡献相同。这个参考配置就是公式中的 q。第二阶段再求实际采用的权重 w。

第二阶段的目标函数有三项。第一项控制最终权重与参考组合的距离，避免调整幅度过大。第二项惩罚组合方差，希望控制总体风险。第三项处理预测收益不足：只有预测收益低于目标时，才产生惩罚，防止为了降低风险而过多牺牲预测收益。

这里的收益目标取参考组合自身的预测收益，因此它和第一阶段直接联系。需要强调，这一项是对预测收益不足的惩罚，并不保证未来实际收益达到目标。两个尺度用于统一惩罚项的量级，两个系数决定相应的惩罚强度。

可以这样理解三项之间的关系：如果一次调整降低了方差，却也降低了预测收益，模型就要权衡两者的得失。预测收益达到参考目标后，第三项就归零，不会继续奖励更高的预测收益。因此，这个模型的重点是围绕参考配置作有约束的调整。

约束要求权重非负、加总为一，对应多头、满额投资和无杠杆。所谓“宽松”，就是允许调整后的组合偏离严格的等风险预算关系。

在输入固定、协方差矩阵半正定时，这个目标函数是凸的，可以使用现有求解器计算。后续我会完善相关数学说明。

第 4 页：数据与验证方法（约 75 秒）

实证部分使用三十只境内上市 ETF，覆盖股票、债券、货币市场和商品等类别。研究使用二零一八年至二零二六年的历史数据，按周调仓，计入单边三个基点，也就是百分之零点零三的交易成本。

每次决策只使用当时已经获得的历史数据，资产也要满足上市和历史观察条件。参数按年度选择，选定后在下一年度保持固定。

检验时，首先比较最终配置与风险预算参考组合的差异，再与等权等简单配置进行对照。同时，分别去掉方差项或收益短缺项，观察结果怎样变化，这就是消融实验，用来解释每一项的作用。

例如，去掉收益短缺项后，如果风险继续下降，但收益也明显降低，就需要讨论保留这一项是否有助于平衡两者。这是准备通过实验检验的问题，具体结论要看实际结果。

评价会结合收益、波动、回撤和持仓。如果风险下降主要来自增加债券和货币资产，也会同时说明相应的收益代价。

第 5 页：致谢（约 10 秒）

以上是我的开题汇报。后续我会根据老师的意见进一步完善研究，感谢各位老师，请老师批评指正。